Université Abdelmalek Essaadi
Faculté des sciences de Tétouan
Filière: SMI-S5

Recherche Opérationnelle
TD N° 1
Programmation Linéaire: Modélisation

Exercice 1: (Correction dans le cours)

Considérons 3 magasins, A, B et C, ayant commandé 200 conteneurs chacun. 250 conteneurs sont disponibles au dépôt D1, 450 conteneurs sont disponibles au dépôt D2.

Formulez un programme linéaire qui minimise le coût total de transport des conteneurs des dépôts vers les magasins sachant que les coûts de transport par conteneur sont:

Magasin	A	B	C
Dépôt D_1	3.4	2.2	2.9
Dépôt D_2	3.4	2.4	2.5

Exercice 2

Une entreprise fabrique deux produits A et B dont le marché ne peut absorber respectivement que les quantités 7000 et 10000 par mois. La disponibilité en matière première pour l'entreprise est de 96000 Kg par année. Pour la production des deux produits, elle a besoin de 7 kg de matière première pour une unité de A et 5kg pour une unité de B. Le profit unitaire est de 3 dollars pour A et 2 dollars pour B.

Formulez un programme linéaire qui maximise le profit de cette entreprise.

Solution:

- Variables de décision:
  - x_A: quantité de produit A à fabriquer par mois
  - x_B: quantité de produit A à fabriquer par mois
- Fonction Objectif:
  - Max $Z = 3x_A + 2x_B$
- Contraintes:
  - $x_A \leq 7000$
  - $x_B \leq 10000$
  - $7x_A + 5x_B \leq 96000/12 = 8000$

Exercice 3

Un agriculteur souhaite produire de la nourriture pour animaux en mélangeant du calcaire, du maïs et du soja. Pour chaque kg, le produit final doit contenir entre 0.008 et 0.012 kg de calcium, au moins 0.22kg de protéine et au maximum 0.05kg de fibres

Un kg de calcaire contient 0.38 kg de calcium et coûte 0.1 dollar. Un kg de maïs contient 0.001kg de calcium, 0.09kg de protéines et 0.02kg de fibres et coûte 0.2 dollars. Un kg de soja contient 0.002kg de calcium, 0.5kg de protéines et 0.08 kg de fibres et coûte 0.4 dollars.

Formuler le problème linéaire afin de trouver la combinaison optimale la moins chère.

Solution:

- Variable de décision
  - x_C : quantité du calcaire dans 1 kg du produit final
  - x_M : quantité du maïs dans 1 kg du produit final
  - x_S : quantité du soja dans 1 kg du produit final
- Fonction Objectif:
  - Min $Z = 0.1x_C + 0.2x_M + 0.4x_S$
- Contraintes:
  - $x_C + x_M + x_S = 1$ (1 kg de nourriture au total)
  - $0.008 \leq 0.38x_1 + 0.001x_2 + 0.002x_3 \leq 0.012$ (Calcium)
  - $0.09x_2 + 0.50x_3 \geq 0.22$ (Protèines)
  - $0.02x_2 + 0.08x_3 \leq 0.05$ (Fibres)
  - $x_1, x_2, x_3 \geq 0$

Exercice 4:

Une compagnie planifie sa production pour les 3 prochains mois

- Pour le mois 1 (M1), la demande est de 200.
- Pour le mois 2 (M2), la demande est de 150
- Pour le mois 3 (M3), la demande est de 400.

Chaque produit a 3 types de coûts:

- 2000 dollars par produit si la production est faite dans les horaires normaux de travail
- 3000 dollars par produit si la production est faite durant les heures supplémentaires.
- Si pour un mois donné, la production est supérieure à la demande alors le coût de stockage à la fin de ce mois est de 500 dollars par produit, et on continue de payer à la fin des autres mois tant que le produit est dans l'inventaire

Au maximum, 200 produits par mois peuvent être fabriqués durant les horaires normaux de travail.

Le nombre de produits qu'on peut fabriquer durant les heures supplémentaires n'est pas limité.

L'inventaire initial (I_0) contient 100 produits (sans coût de stockage initiale, mais on paye à la fin des mois suivants).

Formuler le problème linéaire afin de minimiser le coût total sur les 3 mois de productions.

Solution:

- Variables de décision:
  - x_t : Nombre de produits fabriqué durant les horaires normaux pour les mois M_t avec t = [1, 2,3]
  - y_t : Nombre de produits fabriqué durant les horaires supplémentaires pour les mois M_t avec t = [1, 2,3]
  - I_t : Inventaire à la fin du mois M_t avec t = [1, 2, 3]
- Fonction Objectif:
  - On pose: coût total = coût fabriqué + coût inventaire
  - Min $Z = 2000(x_1 + x_2 + x_3) + 3000(y_1 + y_2 + y_3) + 500(I_1 + I_2 + I_3)$
- Contraintes:
  - $x_t \leq 200$
  - $I_0 + x_1 + y_1 - 200 = I_1$
  - $I_1 + x_2 + y_2 - 150 = I_2$
  - $I_2 + x_3 + y_3 - 400 = I_3$
  - $x_t, y_t, I_t \geq 0$

Exercice 5:

Une compagnie a besoin d'un nombre d'employés différent chaque jour de semaine

Jour	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Nombres employés requis	10	12	20	17	15	12	8

Chaque employé doit travailler pendant 5 jours consécutifs puis reçoit 2 jours de repos. Par exemple, un employé qui commence à travailler le Mercredi travaillera jusqu'à Dimanche et se reposera le Lundi et Mardi,

Formuler un programme linéaire pour minimiser le nombre d'employés à recruter.